LI 2 – Semestre 3 Octobre 2026

Université d'Artois
Faculté des Sciences Jean Perrin

ALGO3 – Algorithmique et Programmation 3

TD4

Algorithmes de tri

1. Le *tri Shaker* (ou tri cocktail) est une variante du tri à bulles qui alterne la direction du parcours à chaque passe. Cela permet de déplacer simultanément les plus grands éléments vers la fin et les plus petits vers le début. Écrire cet algorithme.

2. Le **tri à peigne** est un algorithme de tri par comparaison qui améliore notablement les performances du tri à bulles. Le principe est de ne plus comparer uniquement des éléments adjacents, mais de commencer par comparer des éléments plus lointains, puis de raccourcir progressivement l'intervalle entre les éléments, pour aboutir finalement à un tri à bulles classique. Écrire une fonction qui effectue ce type de tri.

3. On souhaite trier une liste d'entiers positifs en utilisant l'algorithme **Tri Radix**, qui consiste à trier les nombres chiffre par chiffre, en commençant par le chiffre des unités, puis celui des dizaines, des centaines, etc.

4. Écrire la fonction **fusionner** vue en cours, sous forme récursive.

5. Écrire une fonction récursive du **tri à bulles**.